

中学3年
数学

1章 多項式 1節 多項式の計算

多項式の乗法 ①

月 日

名前

ポイント 計算のきまり

- 単項式×多項式 分配法則 $a(b+c)=ab+ac$ を使って、単項式を多項式のすべての項にかけます。
- 多項式÷単項式 多項式の各項を、その単項式でわります。
- 多項式×多項式 $(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$ とします。式の展開のあとは、同類項をまとめます。

1 次の計算をしなさい。

単項式と多項式の乗法・除法

(1) $3x(x+4)$

答え

(2) $-2a(3a-5b+1)$

答え

(3) $(8x^2-6x) \div 2x$

答え

(4) $(12a^2b-9ab) \div (-3ab)$

答え

2 次の式を展開しなさい。

多項式どうしの乗法

(1) $(x+2)(y+3)$

答え

(2) $(a+3)(b-4)$

答え

(3) $(2a-1)(b+3)$

答え

(4) $(3x-2)(2y-5)$

答え

3 次の式を展開しなさい。

展開して同類項をまとめる

(1) $(x+3)(x+5)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $(x-4)(x+2)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $(2x+1)(3x-4)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $(a+2b)(3a-b)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

1 単項式と多項式の乗法・除法

考え方 単項式を多項式にかけるときは、かっこの中のすべての項にかけます。わるときも、すべての項を同じ単項式でわります。

$$(1) \quad 3x(x+4) \qquad \qquad \qquad 3x^2+12x$$

- $3x$ を、かっこの中の x と 4 の両方にかけます。
 $3x(x+4)=3x \times x+3x \times 4=3x^2+12x$

$$(2) \quad -2a(3a-5b+1)$$

$$\qquad \qquad \qquad -6a^2+10ab-2a$$

- $-2a$ を、 $3a$ 、 $-5b$ 、 1 の3つの項すべてにかけます。
 $-2a(3a-5b+1)$
 $=-2a \times 3a+(-2a) \times (-5b)+(-2a) \times 1$
 $=-6a^2+10ab-2a$

$$(3) \quad (8x^2-6x) \div 2x \qquad \qquad \qquad 4x-3$$

- $8x^2$ と $-6x$ の両方を $2x$ でわります。
 $(8x^2-6x) \div 2x=8x^2 \div 2x-6x \div 2x$
 $=4x-3$

$$(4) \quad (12a^2b-9ab) \div (-3ab) \qquad \qquad \qquad -4a+3$$

- 2つの項の両方を $-3ab$ でわります。符号に気をつけます。
 $(12a^2b-9ab) \div (-3ab)$
 $=12a^2b \div (-3ab)-9ab \div (-3ab)$
 $=-4a+3$

2 多項式どうしの乗法

考え方 前のかっこの項を1つずつ取り、あとのかっこのすべての項にかけます。できた4つの積をたした式が展開した式です。

$$(1) \quad (x+2)(y+3) \qquad \qquad \qquad xy+3x+2y+6$$

- x と 2 を、それぞれ y と 3 にかけて、4つの積をたします。
 $(x+2)(y+3)=x \times y+x \times 3+2 \times y+2 \times 3$
 $=xy+3x+2y+6$

$$(2) \quad (a+3)(b-4) \qquad \qquad \qquad ab-4a+3b-12$$

- -4 は符号をつけたままかけます。
 $(a+3)(b-4)=a \times b+a \times (-4)+3 \times b+3 \times (-4)$
 $=ab-4a+3b-12$

$$(3) \quad (2a-1)(b+3) \qquad \qquad \qquad 2ab+6a-b-3$$

- 前のかっこの -1 も、符号をつけたままかけます。
 $(2a-1)(b+3)=2a \times b+2a \times 3+(-1) \times b+(-1) \times 3$
 $=2ab+6a-b-3$

$$(4) \quad (3x-2)(2y-5)$$

$$\qquad \qquad \qquad 6xy-15x-4y+10$$

- マイナスどうしのかけ算は、答えがプラスになります。
 $(3x-2)(2y-5)$
 $=3x \times 2y+3x \times (-5)+(-2) \times 2y+(-2) \times (-5)$
 $=6xy-15x-4y+10$

3 展開して同類項をまとめる

考え方 4つの積を作ったあとに、同類項がないかを見ます。同類項があれば、1つの項にまとめて整理します。

$$(1) (x+3)(x+5) \quad x^2+8x+15$$

- 4つの積を作ります。

$$(x+3)(x+5)=x \times x+x \times 5+3 \times x+3 \times 5$$

$$=x^2+5x+3x+15$$
- $5x$ と $3x$ は同類項なので、まとめます。

$$=x^2+8x+15$$

$$(2) (x-4)(x+2) \quad x^2-2x-8$$

- 4つの積を作ります。

$$(x-4)(x+2)=x \times x+x \times 2+(-4) \times x+(-4) \times 2$$

$$=x^2+2x-4x-8$$
- $2x$ と $-4x$ を同類項としてまとめます。

$$=x^2-2x-8$$

$$(3) (2x+1)(3x-4) \quad 6x^2-5x-4$$

- 4つの積を作ります。

$$(2x+1)(3x-4)=2x \times 3x+2x \times (-4)+1 \times 3x+1 \times (-4)$$

$$=6x^2-8x+3x-4$$
- $-8x$ と $3x$ を同類項としてまとめます。

$$=6x^2-5x-4$$

$$(4) (a+2b)(3a-b) \quad 3a^2+5ab-2b^2$$

- 4つの積を作ります。

$$(a+2b)(3a-b)=a \times 3a+a \times (-b)+2b \times 3a+2b \times (-b)$$

$$=3a^2-ab+6ab-2b^2$$
- $-ab$ と $6ab$ を同類項としてまとめます。

$$=3a^2+5ab-2b^2$$

まちがえやすいところ

- $-2a(3a-5b+1)$ で、最後の項 1 につけ忘れて $-6a^2+10ab$ としないように、すべての項にかけましょう。
- $(x-4)(x+2)$ で、 -4×2 の符号を落として $+8$ としないように、符号に気をつけましょう。